

프로젝트 보고서: MNIST 손글씨 인식 웹 서비스

팀 : 2팀

이름 : 장우정

작성일 : 2026-03-13

1. 프로젝트 개요 (Project Overview)

본 프로젝트는 사용자가 웹 브라우저 상의 캔버스에 직접 그린 손글씨 숫자를 인공지능 모델을 통해 실시간으로 인식하는 웹 서비스를 개발하는 것을 목표로 합니다.

GitHub의 ONNX 모델 저장소에서 제공하는 MNIST 데이터셋 기반의 CNN 모델 (mnist-12.onnx)을 활용하여, 모델 구현에 그치지 않고 직접 AI 기반 서비스를 만드는 것에 초점을 맞췄습니다.

- 주요 기능:
 - 대화형 캔버스를 통한 손글씨 입력
 - 다중 숫자 인식 기능 (OCR 방식 도입)
 - ONNX Runtime을 활용한 고속 추론
 - Docker 컨테이너를 이용한 독립적 실행 환경 구축 및 배포
- 기술 스택:
 - **Language:** Python 3.10
 - **Frontend:** Streamlit
 - **AI Model:** ONNX (MNIST-12)
 - **Image Processing:** OpenCV, NumPy
 - **DevOps:** Docker, Docker Hub

2. 코드 설명 (Code Explanation)

2.1 모델 로드 및 최적화 (app.py)

`onnxruntime`을 사용하여 사전 학습된 MNIST 모델을 불러옵니다. `@st.cache_resource` 데코레이터를 사용하여 앱이 실행될 때 모델을 메모리에 한 번만 로드하도록 최적화했습니다.

```
@st.cache_resource
def load_model():
    # model/mnist-12.onnx 파일을 메모리에 한 번만 로드합니다.
    return ort.InferenceSession("model/mnist-12.onnx")
```

2.2 이미지 전처리 및 숫자 분리

사용자가 그린 이미지는 RGBA 형식이므로, 이를 그레이스케일로 변환하고 OpenCV의 `findContours`를 사용하여 여러 숫자가 그려졌을 경우 각각의 숫자 영역을 개별적으로 추출합니다.

- 전처리 단계:

1. Grayscale 변환 및 이진화(Thresholding)
2. 윤곽선(Contours) 검출 및 가로 위치 기준 정렬
3. 각 숫자 영역(ROI) 추출 및 28x28 리사이즈
4. MNIST 표준 정규화 적용 (Mean: 0.1307, Std: 0.3081)

2.3 추론 및 결과 출력

전처리된 텐서(1, 1, 28, 28)를 모델에 입력하여 로짓(Logits) 값을 얻고, 이를 **Softmax** 함수를 통해 확률로 변환합니다. 최종적으로 가장 높은 확률을 가진 숫자를 화면에 출력합니다.

```
def softmax(logits):  
    e_x = np.exp(logits - np.max(logits))  
    return e_x / e_x.sum()
```

3. Docker 배포 정보

3.1 Dockerfile 구성

애플리케이션의 일관된 실행을 위해 **python:3.10-slim** 이미지를 기반으로 Docker 컨테이너를 구성했습니다. 특히 OpenCV 실행에 필요한 시스템 라이브러리(**libgl1**, **libglib2.0-0**)를 포함하도록 설정했습니다.

3.2 Docker Hub 배포 URL

빌드된 이미지는 Docker Hub에 업로드되어 어디서든 즉시 실행 가능합니다.

- **Docker Hub ID:** JJANG
- **이미지명:** mission17
- **태그:** latest
- **배포 주소 (예시):** <https://hub.docker.com/repository/docker/jjang404/mission17>

4. 실행 방법

Docker가 설치된 환경에서 아래 명령어를 통해 즉시 실행할 수 있습니다.

```
docker pull jjang404/mission17  
docker run -p 8501:8501 jjang404/mission17
```